EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.2 · TEIAS, NÍVEIS TRÓFICOS E O TETO DA CADEIA

Por que não existe um animal que come leão que come onça?

o predador do predador do predador **não existe** — e não é por falta de tempo evolutivo · o teto de 4 a 5 níveis como consequência aritmética · por que ser grande e raro é a assinatura de quem está no topo · o que uma teia alimentar tem que uma cadeia jamais terá · e por que retirar **um** animal do topo pode reconfigurar um rio inteiro.

> *A evolução teve **centenas de milhões de anos** e produziu coisas absurdas: peixe que gera eletricidade, morcego que vê com som, verme que vive em ácido sulfídrico a 2 km de profundidade.*
>
> *Mas ela **nunca** produziu um superpredador que se alimente sistematicamente de leões. Nem em savana, nem em floresta, nem no oceano, nem no passado geológico.*
>
> ***Quando a evolução deixa de inventar algo por 500 milhões de anos, isso não é acaso: é sinal de que existe uma barreira física impedindo. E aqui a barreira tem nome — não sobra energia.***

Aula 11.2 — O teto da cadeia alimentar

A ÂNCORA

CENA 1 — O CARGO QUE NINGUÉM OCUPA

Pense em qualquer ecossistema e tente montar a fila para cima. Não para baixo — para **cima**.

Capim → zebra → leão → _____
Fitoplâncton → sardinha → atum → tubarão-branco → _____
Folha → lagarta → sapo → cobra → gavião → _____

Todas as lacunas ficam vazias. E não é por falta de espaço, de oportunidade, de tempo ou de matéria-prima genética: predador é uma das **profissões** mais reinventadas da história da vida — surgiu independentemente em peixes, répteis, aves, mamíferos, insetos, moluscos, até em plantas.

Mas o cargo de "predador do predador do predador do predador" está permanentemente vago. Nenhuma vaga foi preenchida porque nenhuma vaga é economicamente viável. Este capítulo é a auditoria dessa falência.

CENA 2 — O CONTRASTE QUE ENTREGA O MECANISMO

Vá ao mesmo pasto e conte, na mesma área de 1 km²:

· **Capim:** incontável. Toneladas de biomassa.
· **Gafanhotos:** milhares.
· **Sapos:** dezenas.
· **Gaviões:** talvez **um** casal. Talvez **nenhum**.

Agora estenda a série mentalmente. Se cada degrau divide o número por dez ou mais, o degrau seguinte ao gavião exigiria uma população de **0,1 indivíduo**.

E aí está a resposta inteira em uma frase: um décimo de gavião não é um animal. É uma impossibilidade aritmética. A cadeia não termina porque alguém decidiu — ela termina onde o número de indivíduos sustentáveis cai abaixo de UM.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "não existe porque o leão é forte e perigoso demais"

Esta é a explicação intuitiva — e ela é **falsa**, e é falsa de modo demonstrável.

Predadores comem presas perigosíssimas todos os dias. Búfalo mata leão. Javali mata onça. Cobra-real come outras cobras venenosas. A **orca** caça tubarão-branco e baleia — animais maiores e mais armados que ela. Se "ser perigoso" bastasse para garantir imunidade, nenhum predador teria predador. E vários têm.

Perigo é um obstáculo evolutivo — e obstáculos evolutivos são rotineiramente vencidos por veneno, tamanho, grupo, emboscada ou inteligência.

Escassez de energia não é obstáculo: é LIMITE. Nenhuma adaptação, por engenhosa que seja, cria energia que não existe. É contra a 2ª lei da termodinâmica.

Erro nº 2: "é a cadeia alimentar que é curta"

Cuidado com a armadilha do desenho. A **cadeia** que você rabisca na prova — capim → gafanhoto → sapo → cobra — é um **recorte didático linear**. Na natureza, isso praticamente não existe.

O que existe é **TEIA ALIMENTAR** (ou rede trófica): dezenas de cadeias interligadas, com o mesmo organismo aparecendo em **vários** níveis simultâneos. E aqui está o detalhe que muda tudo: numa teia real, o topo não é um degrau limpo. Um gavião come cobra (nível 4), rato (nível 3) e gafanhoto (nível 2) **no mesmo dia**.

Isso obriga uma distinção técnica que separa quem entendeu de quem decorou:

Nível trófico é POSIÇÃO FUNCIONAL, não identidade de espécie. E um organismo onívoro ocupa um nível trófico médio, fracionário — algo como "nível 3,4".

*Ou seja: a natureza não empilha degraus inteiros. Ela mistura. E misturar é exatamente a estratégia que os predadores usam para **contornar** o problema energético — comer em vários níveis ao mesmo tempo é comer mais perto da base.*

Erro nº 3: "predador de topo é quem está no nível mais alto"

Quase. **Predador de topo** (ou **predador de ápice**) é definido pela **ausência de predadores naturais na fase adulta** — e não por um número de nível. Um tubarão-branco é predador de ápice ocupando o nível ~ 4,5. Um leão é predador de ápice no nível ~ 3. **Você**, comendo salada e frango, é predador de ápice no nível ~ 2,2.

> *Cálculos de nível trófico humano baseados no consumo mundial de alimentos colocam a nossa espécie em torno de **2,2** — mais perto da anchova do que do tubarão.*
>
> ***Somos o predador mais devastador da história do planeta ocupando um nível trófico medíocre. E é justamente por sermos baixos na cadeia que existimos em 8 bilhões de exemplares. Se fôssemos carnívoros estritos de nível 4, a Terra suportaria alguns milhões de humanos — no máximo.***

A ENGENHARIA DO CONCEITO

A conta que fecha a porta

Da aula anterior você trouxe a **eficiência ecológica**: de um nível para o seguinte, transfere-se cerca de **10%** da energia (fezes + respiração + excreção consomem o resto). Aplique isso de forma implacável:

A EXTINÇÃO ARITMÉTICA DA CADEIA — o que acontece com 1 000 000 kcal de luz fixada

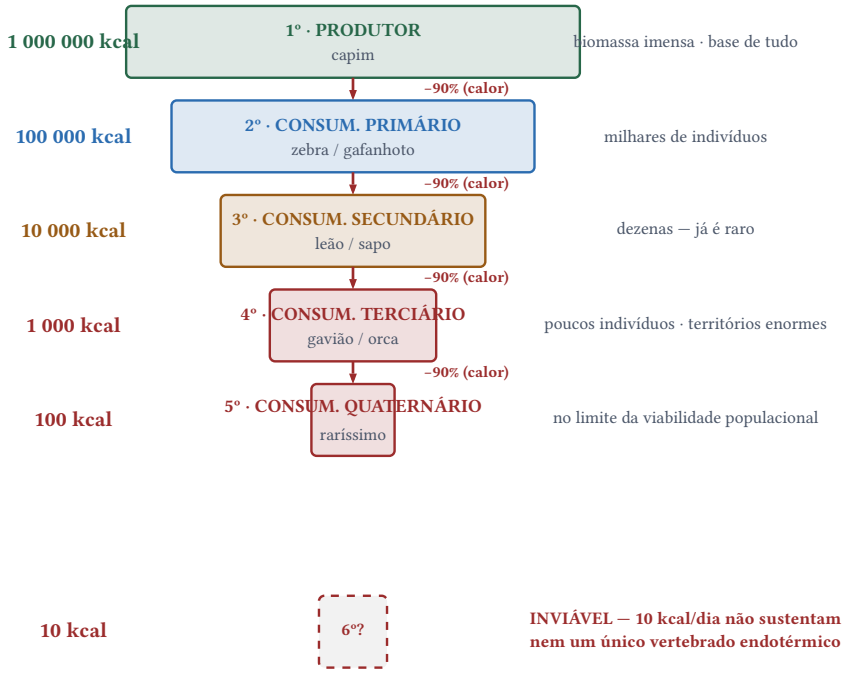


Fig. 1 — Repare que o freio não é biológico, é **multiplicativo**: a energia disponível cai por um fator de 10 a cada degrau, mas a **necessidade energética individual** de um predador não cai — ela tende a **subir**, porque predadores de topo costumam ser maiores e caçar em áreas amplas. Duas curvas indo em direções opostas: em algum ponto elas se cruzam, e ali a cadeia termina. Esse ponto fica, na esmagadora maioria dos ecossistemas, entre o **4º e o 5º nível**.

AS TRÊS RAZÕES, EM ORDEM DE IMPORTÂNCIA

· **(1) ENERGIA INSUFICIENTE (a causa raiz).** Só ~ 10% passa adiante. No 5º nível resta 0,01% da energia original. Não há como sustentar uma **população viável** — e evolução exige população, não indivíduo (6.4).

· **(2) TAMANHO CRESCENTE, DENSIDADE DECRESCENTE.** Predadores tendem a ser maiores que suas presas. Corpo maior = mais energia por indivíduo = menos indivíduos por área. **A raridade do predador de topo é CONSEQUÊNCIA da energia, não causa dela — e é por isso que o topo da cadeia é sempre o primeiro grupo a ser extinto quando o habitat encolhe.**

· **(3) INSTABILIDADE POPULACIONAL.** Populações minúsculas são vulneráveis a deriva genética, endogamia e a qualquer flutuação do ambiente (6.5). Uma espécie de 5º nível estaria permanentemente à beira da extinção — e provavelmente atravessaria essa beira.

Por que o mar consegue mais degraus que a savana

Aqui está a pergunta de FUVEST escondida na aula. Cadeias **aquáticas** costumam ser mais longas que as terrestres. Por quê?

	CADEIA TERRESTRE	CADEIA AQUÁTICA
Produtor	Plantas com muita **celulose e lignina** — indigeríveis, de baixo valor.	**Fitoplâncton**: quase todo o corpo é assimilável.
Eficiência de transferência	Baixa (~ 5–10%). Muita produção vai para a cadeia de detritos.	Mais alta (~ 15–20%).
Consumidores	Muitos **endotérmicos** — queimam energia só para se manter quentes (10.8).	Predominância de **ectotérmicos** (peixes): conversão muito mais econômica.
Resultado	Tipicamente **3 a 4** níveis.	Pode chegar a **5, raramente 6** níveis.

> *Ou seja: o teto não é um número mágico universal, é o **saldo** de uma equação. Quanto **mais eficiente** a transferência de energia, **mais longa** a cadeia que aquele ecossistema pode bancar.*
>
> ***Deserto e tundra, com produtividade primária baixíssima, têm as cadeias mais curtas do planeta. Recife de coral e mar aberto, as mais longas. Comprimento de cadeia é um termômetro de produtividade.***

A cadeia que você esqueceu: os detritos

Existe um caminho paralelo que quase ninguém desenha, e que na maioria dos ecossistemas terrestres movimenta **mais** energia que toda a cadeia de pastagem:

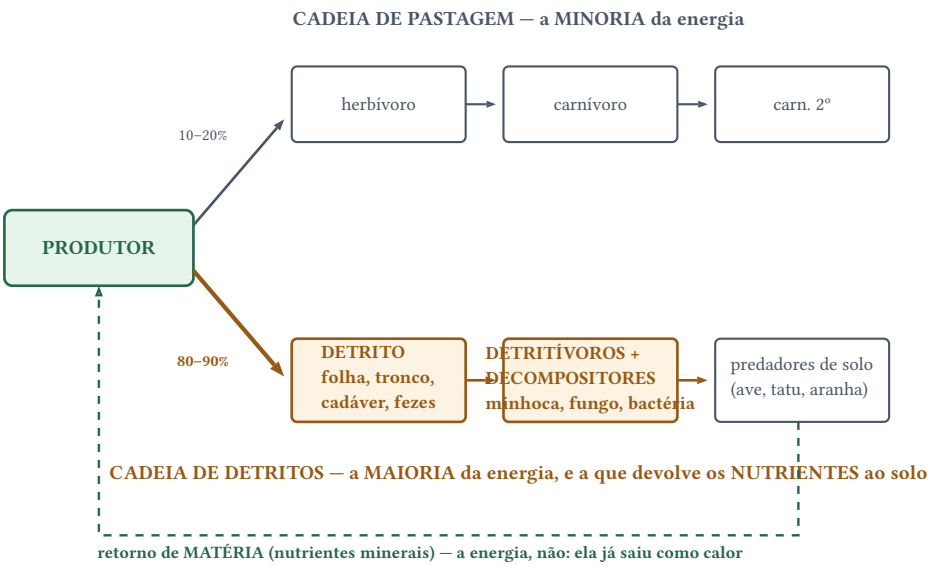


Fig. 2 — As duas cadeias não são independentes: **toda** a cadeia de pastagem despeja resíduo na de detritos (fezes, carcaças, folhas caídas). Note também qual seta é tracejada — a matéria **volta**; a energia jamais. E é por isso que o comprimento das cadeias de detritos também é limitado: elas obedecem exatamente à mesma regra dos 10%.

O golpe: tire um animal do topo e veja o rio mudar de lugar

Se o topo é tão raro e representa tão pouca energia, ele deve ser **irrelevante**, certo? Errado — e este é o achado mais contraintuitivo da Ecologia moderna.

CASCATA TRÓFICA — O LOBO QUE REDESENHOU UM VALE

Yellowstone, EUA. Os **lobos** foram exterminados por volta de 1926. Sem predador, a população de **alces (wapitis)** explodiu e passou a pastar livremente as margens dos rios, devorando as mudas de salgueiro e álamo. As margens ficaram nuas, o solo erodiu, os rios alargaram e mudaram de curso. Castores, aves e peixes desapareceram.

Em **1995**, os lobos foram reintroduzidos. Os alces diminuíram e — mais importante — passaram a **evitar** as margens expostas. A vegetação ripária voltou. Castores voltaram a represar. O curso dos rios se estabilizou.

Um predador que representava uma fração ínfima da energia do sistema estava controlando a GEOMORFOLOGIA de um vale. Isso se chama CASCATA TRÓFICA: o efeito de um nível superior propagando-se para baixo, alterando níveis com os quais ele nem interage diretamente.

E a lógica generaliza: **espécie-chave** (*keystone species*) é aquela cujo impacto no ecossistema é **desproporcionalmente maior** que sua biomassa. Remova-a e a teia colapsa; remova uma espécie abundante qualquer e às vezes nada acontece. **Importância ecológica não se mede em quilos.**

Junte as duas metades da aula e você tem a tragédia moderna em uma linha:

o predador de topo é, por razões termodinâmicas, sempre RARO — e é, por razões ecológicas, frequentemente ESSENCIAL.

Raro e essencial ao mesmo tempo: é a combinação mais perigosa possível diante da caça, do desmatamento e da fragmentação de habitat. Por isso a lista de espécies ameaçadas é dominada por onças, tubarões, águias, atuns e lobos — e não por gafanhotos.

IMAGEM PENDENTE

Painel de duas fotografias em cor. (A) ***LOBO-CINZENTO (*****Canis lupus*****) no Parque Nacional de Yellowstone****, em campo aberto ou junto a margem de rio com vegetação ripária de salgueiro visível ao fundo — imagem de arquivo do National Park Service, preferir foto pós-reintrodução (1995 em diante). (B)* ***ONÇA-PINTADA (*****Panthera onca*****)*** *em habitat brasileiro (Pantanal ou Amazônia), plano inteiro, animal adulto em ambiente natural — para ancorar o predador de ápice sul-americano e seu território amplo. Buscar em: NPS.gov / Yellowstone Digital Slide File (A); Wikimedia Commons, ICMBio ou Instituto Onça-Pintada (B).*

Fig. 3 — Fotografe mentalmente o que essas duas imagens têm em comum: ambos os animais precisam de **territórios de dezenas a centenas de quilômetros quadrados** para obter alimento suficiente. Essa exigência territorial não é comportamento ou "instinto de dominação" — é a tradução espacial da regra dos 10%. Fragmentar o habitat em pedaços menores que o território mínimo extingue o predador de topo **sem matar um único indivíduo diretamente**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A CAUSA ÚNICA:** cadeias alimentares têm **4 a 5 níveis** porque a energia cai ~ 90% em cada transferência. No 5º nível resta cerca de **0,01%** da energia original — insuficiente para sustentar uma **população viável**.
2. **NÃO É FORÇA, É ENERGIA.** "O leão é perigoso" não explica nada: predadores enfrentam presas perigosas rotineiramente. O limite é **termodinâmico**, e limite termodinâmico nenhuma adaptação vence.
3. **NÍVEL TRÓFICO É POSIÇÃO, NÃO ESPÉCIE.** Onívoros ocupam níveis **fracionários** (o ser humano fica em ~ 2,2). Comer em vários níveis é a estratégia para se alimentar mais perto da base — e é por isso que somos 8 bilhões.
4. **CADEIA ≠ TEIA.** Cadeia é recorte linear didático; **teia alimentar** é o real, com cadeias interligadas. Teia complexa ⟶ maior **estabilidade** (existem rotas alternativas). Cadeia simples ⟶ sistema frágil.
5. **PREDADOR DE TOPO (ÁPICE)** se define pela **ausência de predadores naturais na fase adulta** — não por um número de nível. Leão é ápice no nível ~ 3; tubarão-branco, no ~ 4,5.
6. **TOPO = SEMPRE RARO.** Predadores tendem a ser **maiores**, com **maior demanda individual** e **territórios amplos**, sustentados pela **menor** fatia de energia. Densidade populacional baixa ⟶ vulnerabilidade a deriva genética, endogamia e fragmentação de habitat.
7. **CADEIAS AQUÁTICAS SÃO MAIS LONGAS** que as terrestres: fitoplâncton é quase todo assimilável (sem celulose/lignina) e os consumidores são majoritariamente **ectotérmicos**, logo a eficiência de transferência é maior. **Endotermia encurta cadeias.**
8. **COMPRIMENTO DE CADEIA MEDE PRODUTIVIDADE:** deserto e tundra têm as cadeias mais curtas; recifes e mar aberto, as mais longas.
9. **CADEIA DE DETRITOS** movimenta a **maior parte** da energia em ecossistemas terrestres (detrito ⟶ detritívoros e decompositores ⟶ predadores de solo) e é ela que devolve os **nutrientes minerais** ao ambiente.
10. **CASCATA TRÓFICA:** alteração num nível superior propaga-se para os inferiores (lobos de Yellowstone ⟶ alces ⟶ vegetação ripária ⟶ curso dos rios).

11. **ESPÉCIE-CHAVE (*keystone*):** impacto ecológico **desproporcional** à sua biomassa. Importância ecológica **não** se mede por abundância.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Explique, em termos energéticos, por que as cadeias alimentares raramente ultrapassam quatro ou cinco níveis tróficos.
2. Diferencie **cadeia alimentar** de **teia alimentar** e informe qual das duas configurações confere maior estabilidade ao ecossistema, justificando.
3. Defina **predador de topo** e explique por que ele é, obrigatoriamente, uma espécie de baixa densidade populacional.
4. Cite **duas** razões pelas quais cadeias alimentares aquáticas tendem a ser mais longas que as terrestres.
5. Defina **cascata trófica** e **espécie-chave**, e explique por que a importância ecológica de uma espécie não é proporcional à sua biomassa.

GABARITO OQPS

1. Porque a transferência de energia entre níveis tróficos é **muito ineficiente**: apenas cerca de **10%** da energia de um nível é incorporada ao nível seguinte, já que o restante é perdido nas **fezes** (não assimilado), na **respiração celular** (dissipado como **calor**) e na **excreção**. Como a perda é **multiplicativa**, a partir do 4º ou 5º nível a energia remanescente (~ 0,1% a 0,01% da inicial) é **insuficiente para sustentar uma população viável** de consumidores — e a evolução opera sobre populações, não sobre indivíduos isolados. O limite é, portanto, **termodinâmico**, e não uma questão de força, defesa ou tempo evolutivo.

2. **CADEIA ALIMENTAR** é uma sequência **linear e unidirecional** de transferência de matéria e energia, na qual cada organismo ocupa uma única posição — é um recorte simplificado e didático. **TEIA (rede) ALIMENTAR** é o conjunto de **várias cadeias interligadas**, no qual um mesmo organismo pode ocupar **diferentes níveis tróficos** e dispor de múltiplas fontes de alimento; corresponde à situação real dos ecossistemas.
   A **TEIA** confere maior **estabilidade**, porque a existência de **rotas alimentares alternativas** faz com que a redução ou o desaparecimento de uma espécie possa ser compensado por outras — o consumidor redireciona sua dieta. Em uma cadeia simples, a perda de um elo interrompe o fluxo e pode colapsar os níveis superiores.

3. **PREDADOR DE TOPO** (ou de **ápice**) é aquele que, na fase **adulta**, **não possui predadores naturais** — a definição é funcional, e não um número fixo de nível trófico (o leão é ápice no nível ~ 3; o tubarão-branco, no nível ~ 4,5).
   Sua densidade populacional é obrigatoriamente **baixa** porque ele é sustentado pela **menor fração de energia disponível** no ecossistema (consequência das perdas de ~ 90% por nível), ao mesmo tempo em que costuma ter **grande porte** e, portanto, **alta demanda energética individual** e necessidade de **territórios extensos**. Poucas calorias disponíveis divididas por indivíduos muito caros resultam, necessariamente, em poucos indivíduos por área — o que os torna especialmente vulneráveis à **fragmentação de habitat**, à **endogamia** e à **deriva genética**.

4. **(1)** O produtor aquático (**fitoplâncton**) é quase integralmente **assimilável**, pois não possui os grandes volumes de **celulose e lignina** das plantas terrestres — a eficiência de transferência do 1º para o 2º nível é bem mais alta. **(2)** Os consumidores aquáticos são predominantemente **ectotérmicos** (peixes, invertebrados), que **não gastam energia para manter a temperatura corporal**, sendo conversores muito mais econômicos que os **endotérmicos** típicos das cadeias terrestres.
   Como a eficiência ecológica é maior (~ 15–20% em vez de ~ 5–10%), sobra energia para **mais degraus**.

5. **CASCATA TRÓFICA** é a propagação, para os níveis **inferiores**, dos efeitos de uma alteração ocorrida em um nível trófico **superior** — em geral a remoção ou reintrodução de um predador. Exemplo: em Yellowstone, a eliminação dos **lobos** liberou a população de **alces**, que devastou a **vegetação ripária**, causando erosão e alteração do **curso dos rios**; a reintrodução dos lobos reverteu o processo.
   ESPÉCIE-CHAVE (*keystone species*) é aquela cujo **impacto sobre a estrutura do ecossistema é desproporcionalmente maior que sua biomassa ou abundância**.
   A importância ecológica não é proporcional à biomassa porque o papel de uma espécie depende das **interações** que ela controla, e não da matéria que acumula: um predador raro pode regular, por via indireta, a abundância de dezenas de outras espécies e até processos físicos do ambiente — de modo que sua remoção reorganiza toda a teia, enquanto a perda de uma espécie abundante mas funcionalmente redundante pode não produzir efeito perceptível.

A RESPOSTA DA AULA

Não existe um animal que come leão que come onça porque cada transferência entre níveis tróficos desperdiça cerca de 90% da energia na forma de calor, de modo que, quatro ou cinco degraus acima dos produtores, a energia remanescente é tão escassa que não sustentaria sequer um indivíduo — muito menos uma população capaz de existir, reproduzir-se e evoluir; o cargo de superpredador do superpredador não está vago por falta de tempo, de coragem ou de invenção evolutiva, mas porque ele é economicamente falido desde o primeiro dia.

Gancho para a próxima aula. *Você acabou de descobrir que o número de predadores no topo é* ***ditado de baixo para cima****, pela energia. E que, ao mesmo tempo, o predador do topo controla quem está embaixo — a cascata trófica.*

Duas forças opostas apertando a mesma população, de cima e de baixo. Guarde isso, porque ela é a pergunta que vem a seguir:

se toda população viva é capaz de crescer em progressão geométrica — uma bactéria que se divide a cada 20 minutos cobriria a Terra em dois dias —, por que absolutamente nenhuma espécie do planeta jamais fez isso? Quem, exatamente, está aplicando o freio?